Il piazzamento dei componenti sul PCB

Dispensa — 2MAK, SST-MEC-25c — prima dello sbroglio: dove mettere le cose

1 Perche' il piazzamento viene prima dello sbroglio

Prima di tracciare anche una sola pista, bisogna decidere **dove** mettere ogni componente sulla basetta. Questo passaggio si chiama **piazzamento** e viene sempre prima dello **sbroglio** (il disegno vero e proprio delle piste).

Nota

Un **buon piazzamento** rende lo sbroglio facile, quasi automatico. Un piazzamento fatto a caso puo' rendere lo sbroglio difficile o addirittura **impossibile** senza un numero eccessivo di **ponticelli** (ricordate: siamo su **single layer**, niente vias per cambiare faccia).

Oggi vediamo le **regole pratiche** per piazzare bene i componenti, pensate apposta per il nostro **processo di produzione reale** (non un ideale teorico da libro).

2 I vincoli del nostro processo produttivo

Le regole di oggi non sono arbitrarie: nascono dai limiti reali del **processo produttivo** che useremo per produrre le vostre schede (bromografo, **incisione chimica**, foratura e saldatura manuali). Vale la pena ricordarli prima di vedere le regole:

- **Single layer**: **un solo lato** di rame. Dove lo schema richiede un incrocio che non si puo' evitare, si usa un **ponticello** (jumper) — un filo che salta sopra le altre piste.
- **Master stampato e bromografo**: il disegno delle piste viene **stampato** su un lucido, poi trasferito alla basetta con **luce UV**. Piccole imprecisioni di stampa e di allineamento sono normali.
- **Incisione in vasca (cloruro ferrico)**: il rame non protetto viene sciolto chimicamente. Il processo non e' perfetto al 100%: piste **troppo sottili** rischiano di staccarsi, spazi **troppo stretti** rischiano di lasciare residui di rame che **cortocircuitano**.
- **Foratura e saldatura manuali**: fatte a mano da voi, non da una macchina di precisione industriale.

Attenzione

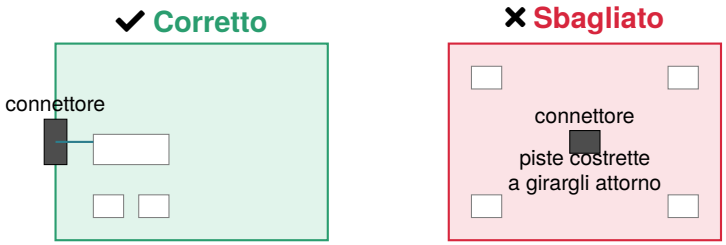
Queste non sono le **tolleranze minime** "di libro" (che in teoria permettono piste e spazi anche piu' piccoli): sono le tolleranze del **nostro** laboratorio, con **la nostra** attrezzatura. Lavorare con **margine extra** rispetto al **minimo teorico** riduce drasticamente il rischio di dover rifare una scheda.

3 Dove vanno i connettori: sul bordo della scheda

I **connettori** (alimentazione, cavi verso l'esterno, morsetti) vanno sempre piazzati sul bordo della basetta, **mai in mezzo**.

Definizione

Connettore: il **punto di collegamento** tra la scheda e il mondo esterno (alimentazione, altri circuiti, cavi). E' il primo elemento da piazzare, perche' la sua posizione e' vincolata dal contenitore/dal cablaggio, **non e' negoziabile** come quella degli altri componenti.



Esempio

Un **connettore in mezzo** alla scheda obbliga tutte le piste a girargli intorno, allunga i collegamenti, e complica il **fissaggio meccanico** della scheda nel contenitore (i cavi entrerebbero da dentro invece che da un bordo accessibile). Sul bordo, invece, i cavi entrano/escono liberamente e le piste possono raggiungere il resto della scheda **senza** ostacoli.

4 Orientamento dei componenti

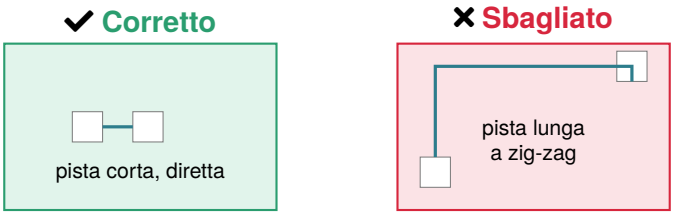
- **Stessa direzione quando possibile**: componenti simili (resistenze, diodi) allineati tutti nello **stesso verso** si saldano piu' velocemente, si leggono meglio e si sbaglia meno a piazzarli.
- **Polarita' sempre leggibile**: diodi, condensatori elettrolitici, LED e integrati hanno un **verso obbligato**. Orientateli in modo che il riferimento (striscia sul diodo, tacca sull'IC, piedino lungo/corto del LED) sia **visibile e controllabile a occhio** prima di saldare — non nascosto sotto altri componenti.
- **Sigle e valori leggibili**: lasciate spazio perche' le scritte sui componenti (valore della resistenza, sigla dell'IC) restino leggibili dopo il montaggio. Tornera' utile in fase di collaudo, quando dovrete ricontrollare la scheda.

Attenzione

Un **componente polarizzato** montato al contrario e' una delle cause piu' comuni di scheda che "**non funziona**" al primo collaudo. Un buon orientamento in fase di piazzamento previene l'errore prima ancora di saldare.

5 Regola 1: connessioni piu' corte possibili

Piazzate vicini i componenti che, secondo lo schema elettrico, sono collegati direttamente tra loro. E' la **regola singola piu' importante** di tutta la lezione.



Nota

Metodo pratico: seguite lo schema elettrico componente per componente e **raggruppate** sulla basetta i componenti che sono collegati tra loro, come se steste ricostruendo dei "gruppetti" dello schema uno vicino all'altro.

Perche' conta: **piste piu' corte** significano **meno resistenza** (meno caduta di tensione), sbroglio piu' semplice, e meno rischio che un percorso contorto vi costringa poi a inserire **ponticelli** non necessari.

6 Regola 2: piste piu' larghe possibile

Compatibilmente con lo spazio disponibile, disegnate le **piste** il piu' **larghe** possibile.

- **Meno resistenza**, meno **caduta di tensione** lungo il percorso.
- Una **pista larga** resiste meglio alle imperfezioni del processo di incisione casalingo: e' meno probabile che si stacchi o che un'imperfezione del master la interrompa.
- Dove passa piu' corrente (alimentazione, componenti che assorbono di piu'), le piste vanno fatte **ancora piu' larghe** delle altre.

Nota

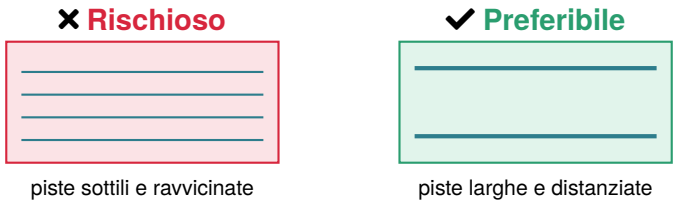
Non esiste "**troppo larga**": l'unico limite e' lo spazio libero rimasto sulla basetta per far passare le altre piste.

Attenzione

Larghezza minima consigliata: quando siete alle prime esperienze di sbroglio, **non scendete** sotto **0,8 mm**. Con esperienza ed attrezzatura ben calibrata si puo' arrivare fino a circa 0,4 mm, ma e' una larghezza rischiosa da affrontare all'inizio: basta una piccola imperfezione del master o dell'incisione per interrompere la pista o ridurla troppo.

7 Regola 3: piste piu' distanti possibile tra loro

Quando due **piste** corrono vicine, **allontanatele** il piu' possibile compatibilmente con lo spazio disponibile.



piste sottili e ravvicinate — piste larghe e distanziate

Esempio

Il valore di **0,25 mm** (10 mils) e' la **distanza minima** "di libro" ed e' accettabile **vicino ai piedini** dei componenti (pad), dove lo spazio e' comunque stretto per la vicinanza naturale dei pin. **Tra due piste** che corrono parallele per un tratto, invece, conviene **tenersi piu' larghi** di cosi' ogni volta che lo spazio lo consente: se il trasferimento dell'immagine sul master e' anche solo leggermente sfocato, il **cloruro ferrico** puo' non riuscire a corrodere completamente il rame nello spazio stretto tra le due piste, lasciando un residuo che le **mette in corto**.

Attenzione

Riassumendo: **0,25 mm** puo' andare bene come clearance minima attorno a un pad; **tra piste parallele** distanziatevi di piu', proprio per il rischio di **trasferimento sfocato** appena descritto.

8 Metodo pratico di piazzamento

Nota

Ordine consigliato per piazzare i componenti:

1. Piazzate per primi i **connettori**, sul bordo della scheda (posizione vincolata, non negoziabile).
2. Piazzate i componenti "grandi" o di **riferimento** (es. un integrato, un trasformatore): fanno da punto fermo per tutto il resto.
3. Piazzate via via i componenti collegati a ciascuno di questi, seguendo lo schema, tenendoli il piu' vicino possibile.
4. Controllate l'orientamento: componenti **allineati**, polarita' sempre leggibile.
5. Lasciate un margine libero sul bordo per gli eventuali fori di fissaggio della basetta.
6. Prima di considerare il piazzamento definitivo, immaginate (o abbozzate a matita) il percorso delle piste principali: se vedete gia' troppi incroci o percorsi contorti, riprovate a spostare qualche componente.

9 Errori comuni da evitare

- Piazzare i componenti nell'**ordine** in cui compaiono nello schema, invece che seguendo le connessioni reali tra loro.
- Mettere un connettore **lontano dal bordo** "perche' c'era spazio li'".
- Orientare i componenti **polarizzati** in **versi diversi** tra loro senza un motivo, rendendo facile sbagliarsi in saldatura.
- Stringere piste e spazi al **minimo teorico** "tanto il libro dice che si puo' fare", ignorando i **limiti reali** del nostro processo.
- Iniziare a sbrogliare le piste senza aver prima verificato che il piazzamento non generi **troppi incroci**.

10 Checklist finale

Nota

Prima di passare allo **sbroglio**, verificate:

1. I **connettori** sono tutti **sul bordo** della scheda?
2. I componenti **collegati** tra loro sono piazzati **vicini**?
3. I componenti **polarizzati** hanno un **orientamento** leggibile e coerente tra loro?
4. Le **piste** sono larghe almeno **0,8 mm** (piu' larghe dove passa piu' **corrente**)?
5. Le piste che corrono **parallele** sono ben distanziate tra loro, non solo vicino ai **pad**?
6. Avete verificato mentalmente che non ci saranno **troppi incroci** da risolvere con **ponticelli**?

11 Domande di autovalutazione

1. Perche' i **connettori** vanno piazzati **sul bordo** della scheda e non al centro?
2. Perche' conviene piazzare **vicini** i componenti **collegati** direttamente tra loro?
3. Perche', con il nostro processo di produzione, tra due piste parallele conviene tenersi piu' larghi della **distanza minima** teorica usata vicino ai **pad**?
4. Perche' e' rischioso, alle prime esperienze di sbroglio, scendere sotto **0,8 mm** di larghezza delle piste?
5. Cosa puo' succedere se un **componente polarizzato** (es. un diodo) viene piazzato con l'orientamento sbagliato?